第七章　基因突变



1





遗传学第七章 3



遗传学第七章 4


视频片段


视频片段

第七章　基因突变

基因突变是摩尔根于1910年首先肯定的现象➔

在大量红眼果绳中发现了一只白眼突变果绳。

动、植物以及细菌、病毒中广泛存在基因突变的现象。



基因突变（Gene Mutation）：指染色体上某基因位点内部发生了化学性质的变化，与原来基因形成对性关系。

如：高秆基因D ➡ 突变为矮秆基因d。

∴ 基因突变亦称点突变（Point Mutation），是生物进化原材料的主要源泉。

突变
- 狭义 —— 基因突变
- 广义
  - 基因突变
  - 染色体结构变化
  - 染色体数目变化



第一节　基因突变的现象、时期和特征







一、自然界生物性状突变现象：



1. 基因突变广泛存在：

如：黑眼睛老鼠➔红眼白老鼠；

黄种人➔白化人（频率约1/5~10万）；

小麦红粒➔白粒；

水稻矮生性、棉花短果枝、玉米糯性胚乳等性状。

基因突变而表现突变性状的细胞或个体➔突变体（mutant），或称突变型。







不同皮色的老鼠



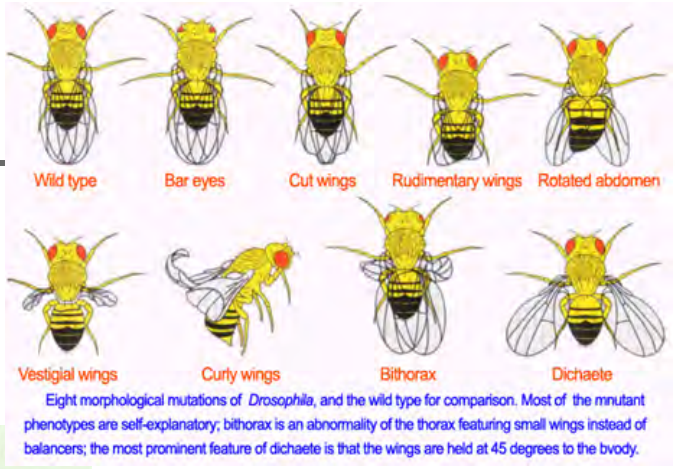
不同肤色的蛇

不同肤色的鱼



娃娃鱼体色突变

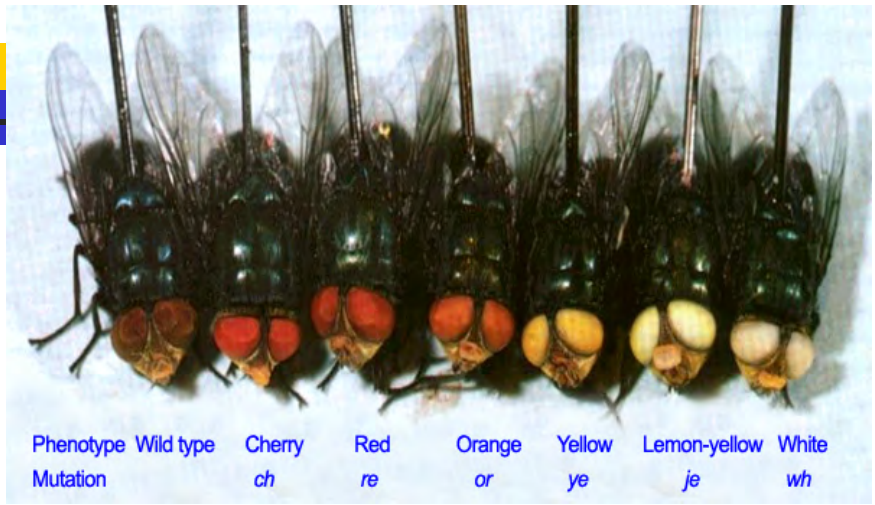




Eight morphological mutations of *Drosophila*, and the wild type for comparison. Most of the mnutant phenotypes are self-explanatory; bithorax is an abnormality of the thorax featuring small wings instead of balancers; the most prominent feature of dichaete is that the wings are held at 45 degrees to the bvody.



不同翅形的果蝇



不同眼色的果蝇





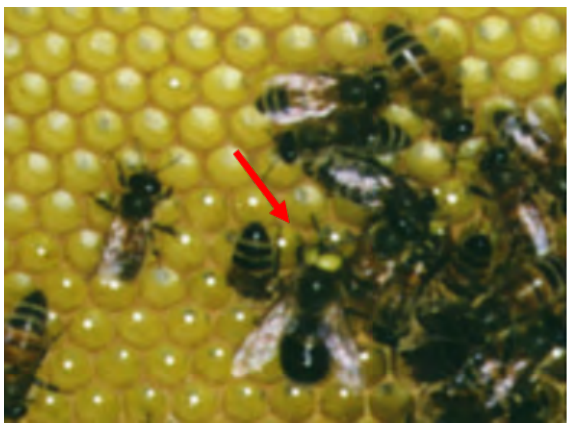


孔雀翅膀羽色的变化

遗传学第七章 15

猫眼色的变异



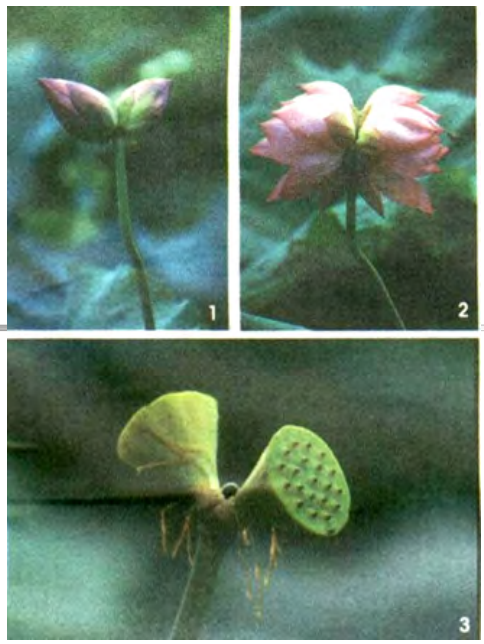


蜜蜂绿眼突变

遗传学第七章 16

植物形状变异





17



不同颜色的金鱼草花朵







紫薇的三种花色

红花和白花

三、基因突变的时期：

1．生物个体发育的任何时期中均可发生突变：即体细胞和性细胞均能发生突变。

2．性细胞的突变率高于体细胞：

性细胞在减数分裂末期对外界环境条件的敏感性较大；

性细胞发生的突变可以通过受精过程直接传递给后代。

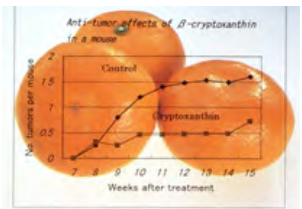


3．突变后的体细胞常会受到抑制或最终消失➔需及时与母体分离➔无性繁殖➔经有性繁殖传递给后代。

许多植物的“芽变”是体细胞突变的结果：发现优良芽变➔及时扦插、压条、嫁接或组织培养➔繁殖和保留。

芽变在农业生产上有着重要意义，不少果树新品种就是由芽变选育成功的。如：温州密桔➔温州早桔。

但芽变一般只涉及某一性状，很少同时涉及很多性状。





花色体细胞突变





苹果体细胞突变

马铃薯薯块颜色变异



4. 基因突变通常独立发生：

某一基因位点的一个等位基因发生突变时，不影响另一个等位基因，即等位基因中两个基因不会同时发生突变（AA、aa）。

①.性细胞：AA ➔ Aa 为隐性突变，当代不表现，F_2表现。

aa ➔ Aa 为显性突变，当代即能表现。

②.体细胞：aa ➔ Aa，当代即能表现，与原性状并存，形成镶嵌现象或嵌合体。

突变早，镶嵌范围大，如叶芽发生突变➔突变枝。

突变迟，镶嵌范围小，突变范围局限于一个花朵或果实，甚至仅限于它们的一部分。

如：番茄果肉、苹果的半红半黄现象。

观赏桃花，一朵花上有不同颜色。



遗传学第七章 23





金鱼体色突变

很遗憾！！！

碧桃花色变异







遗传学第七章 24

三、基因突变的一般特征：

(一)、突变的重演性和可逆性:

1. **重演性**：同一生物不同个体间可以多次发生同样的突变。

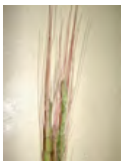
如：表6-1列举的玉米籽粒7个基因中前6个，在多次试验中都出现过类似的突变，且其突变率也极为相似。

表6-1　玉米子粒7个基因的自然突变率

基因	表现的性状	测定配子数	观察到的突变数	百万配子中平均突变率
R	籽粒色	554786	273	492.0
I	抑制色素形成	265891	28	106.0
Pr	紫色	647102	7	11.0
Su	非甜粒	1678736	4	2.4
Y	黄胚乳	1745280	4	2.2
Sh	饱满粒	2469285	3	1.2
Wx	非糯性	1503744	0	0

2. **可逆性**：象许多生化反应过程一样是可逆的。

显性基因A通过正突变（*u*）形成的隐性基因 a 又可经过反突变（*v*）又形成显性基因A。例如：



水稻有芒A ⟷ 无芒a

正突变 (u)

反突变 (*v*)



频率　正突变 > 反突变

∴自然突变多为隐性突变，而隐性突变多为有害突变。

(二)、突变的多方向性和复等位基因:

1.基因突变的方向不定，可多方向发生：

如A → a，可以A → a_1、a_2、a_3、…都是隐性。

a_1，a_2，a_3，…对A来说都是对性关系，但其之间的生理功能与性状表现各不相同。

♥ 遗传试验表明：

AA ×a_1a_1 → F_2呈3∶1或1∶2∶1

a_1a_1 ×a_2a_2 → F_2呈3∶1或1∶2∶1

说明位于同一基因位点上，即同一染色体位置上。

2.复等位基因（multiple alleles）：

指位于同源染色体相同位点上多个等位基因的总体。

复等位基因不存在于二倍体生物的同一个体中，而是出现在同一生物群内的不同个体之间。

复等位基因的出现 → 增加生物多样性 → 提高生物的适应性 → 提供育种工作更丰富的资源 → 可在分子水平上进一步了解基因内部结构。



3.复等位基因广泛存在于生物界：

(1)．烟草的自交不亲和现象：

栽培的普通烟草为自花授粉植物，但烟草属中有两个野生种表现为自交不亲和性，已发现有15个自交不亲和的复等位基因S_1、S_2、……、S_{15}控制自花授粉不结实性。

自交不亲和性：指自花授粉不结实，而不同基因型株间授粉可结实的现象。



自花不亲和性表现为花粉在柱头上不能萌发和延伸，在卵细胞与花粉中基因间有拮抗作用，即具有某一基因的花粉不能在具有同一基因的柱头上萌发。

如图所示：

株内：

$S_1S_2 \times S_1S_2$ → 不孕

株间：

$S_1S_2 \times S_2S_3$ → S_1S_3、S_2S_3

$S_1S_2 \times S_3S_4$ → S_1S_3、S_2S_3

S_1S_4、S_2S_4

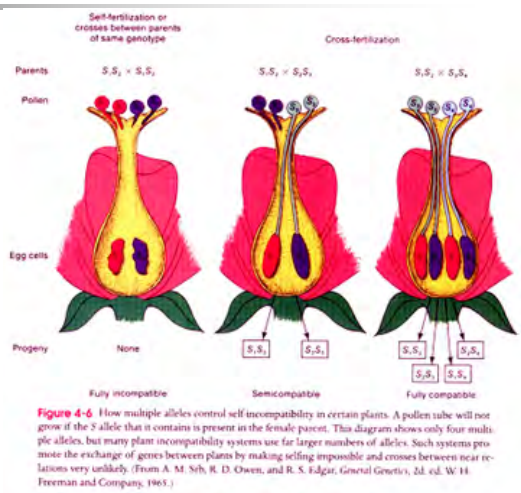
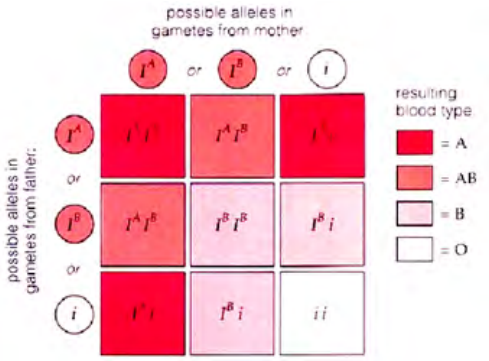


Figure 4-6 How multiple alleles control self-incompatibility in certain plants. A pollen tube will not grow if the S allele that it contains is present in the female parent. This diagram shows only four multiple alleles, but many plant incompatibility systems use far larger numbers of alleles. Such systems promote the exchange of genes between plants by making selfing impossible and crosses between near relations very unlikely. (From A. M. Srb, R. D. Owen, and R. S. Edgar, *General Genetics*, 2d. ed. W. H. Freeman and Company, 1965.)

(2)．人类血型：

由三个复等位基因I^A、I^B和 i 决定，其中I^A、I^B对 i 基因均为显性，I^A与I^B间无显隐性关系（二者均存在时表现各自的作用）。

这三个复等位基因可组成 6种基因型和 4种表现型：



献血者血型	受血者的血型			
	O	A	B	AB
O	可	可	可	可
A	×	可	×	可
B	×	×	可	可
AB	×	×	×	可

(三)、突变的有害性和有利性:



1．突变的有害性：

多数突变对生物的生长和发育往往是有害的。

某一基因发生突变➔长期自然选择进化形成的平衡关系就会被打破或削弱➔进而打乱代谢关系➔引起程度不同的有害后果➔一般表现为生育反常或导致死亡。



雨课堂 Rain Classroom

2．致死突变：即导致个体死亡的突变。

致死基因（lethal alleles）：指可以导致个体死亡的基因。包括：

▲ 隐性致死基因（recessive lethal alleles）只在隐性纯合时才能使个体死亡。

▲ 显性致死基因（dominant lethal alleles）在杂合体状态时可导致个体死亡。



(1)．植物：最常见的为隐性白化突变。



这种白化苗不能正常形成叶绿素，当子叶或胚乳中养料耗尽时，幼苗死亡。

遗传表现如下：

突变 自交

绿株 ⟶ 绿株 ⟶ 3绿株：1白化苗(死亡)

WW Ww WW + Ww ww

大麦白化苗现象最易发现（2n=14），水稻中也较多。

小麦（2n=42，为异源六倍体AABBDD）白化苗少于大麦。

(2). 动物：

①纯合显性致死（小鼠毛色遗传）：黑色➔黄色，无黄色纯合体。



黄色鼠×黑色鼠

A^Ya ↓ aa

1黄 ： 1黑

A^Ya (2378) aa(2398)

凡是用黄色毛的小鼠与黑色毛小鼠交配，其后代小鼠的黄色：黑色总是1：1，说明没有A^YA^Y的纯合型存在。



黄色鼠 × 黄色鼠

A^Ya ↓ A^Ya

2黄 ： 1黑色

A^YA^Y (死亡) A^Ya (2396) aa(1235)

以黄色鼠与黄色鼠交配的结果发现其分离比例总是2黄：1黑，说明已缺少1/4的黄色鼠纯合体。

原因：突变的黄色基因A^Y对黑色基因a为显性，但A^Y具有致死的隐性效应。 A^YA^Y其胚胎在母体内即已死亡，只有A^Ya可存活。

②．杂合显性致死突变：

显性致死突变在杂合状态时即可死亡。不会产生纯合体。

例如：神经胶症突变基因可引起人皮肤畸形生长、严重智力缺陷、多发性肿瘤，具有该杂合基因的人年轻时就丧失生命。

③．纯合隐性致死突变：

人的“异染白痴脑病”由aa基因控制（隐性纯合致死）。

病症：发病初期可活动，后期成为植物人，直至死亡。何时发病不知，可以到成年结婚后发病。至1999年全世界仅发现 200例，我国有18例。

④．伴性致死突变：

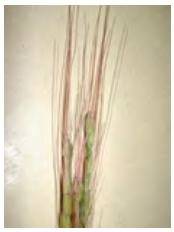
致死突变可发生在常染色体上，也能在性染色体上，致死突变发生在性染色体上可引起伴性致死。

3. 中性突变：

控制次要性状的基因发生突变，不影响该生物的正常生理活动，因而仍保持其正常的生活力和繁殖力，被自然选择保留下来。

例如：水稻有芒➔ 无芒　水稻希望无芒。

小麦红皮➔ 白皮　南方希望红粒。





4. 有利突变：

不但无害，而且有利。如抗倒、抗病、早熟等突变。




5．突变有害性的相对性：

高秆➔矮秆：

有害性：矮秆株在高秆群体中受光不足、发育不良；

有利性：矮秆株在多风或高肥地区有较强抗倒伏性、生长茁壮。

6．人类需要和生物本身突变利弊的不一致性：

禾谷类作物的落粒性对生物有利、对人类无益。

水稻、玉米、高粱雄性不育对生物不利、对人类有益，可以省去制种时的去雄麻烦。

(四)、突变的平行性:

♥ 亲缘关系相近物种因遗传基础近似，常发生相似的基因突变。

♥ 由于突变平行性的存在，可以考虑一个物种或属所具有突变类型，在近缘物种或属内也可能存在，对人工诱变有一定的参考意义。

例如：玉米有高、矮秆变异类型，其它物种如水稻、大麦、高粱、玉米等同样存在着这些变异类型。



第二节 基因突变与性状表现



一、显性突变和隐性突变的表现:



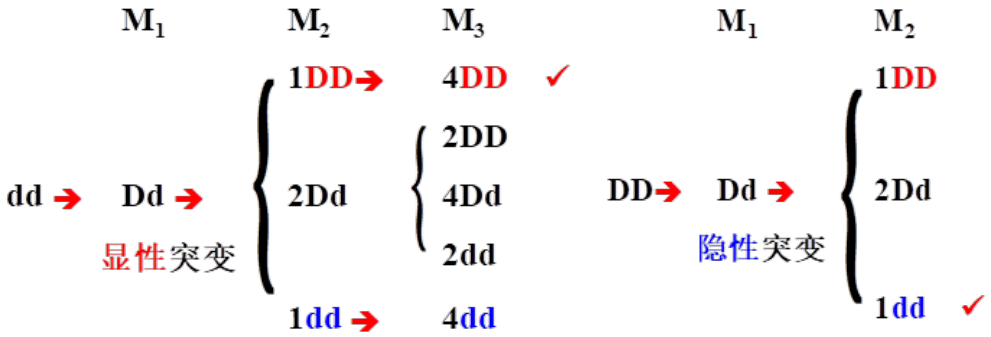
1．基因突变表现世代的早晚和选出纯合株速度的快慢，因显隐性而有所不同。

自交情况下：

d➔D突变性状表现早（M_1）、纯合迟（M_3才能决定）；

∵ 显性有杂合。

D➔d 突变性状表现迟（M_2）、纯合株发现早（M_2）。



2．体细胞突变：



①．隐性基因➔ 显性基因，当代个体以嵌合体形式表现出突变性状。

②．显性基因➔ 隐性基因，当代为杂合体，但不表现、呈潜伏状态。



雨课堂 Rain Classroom

3．突变性状表现因繁殖方式和授粉方式而异：

①．无性繁殖作物：显性突变即能表现，可用无性繁殖法加以固定；隐性突变则长期潜伏。

②．有性繁殖作物：

- 自花授粉作物 ⟶ 突变性状即可分离出来。
- 异花授粉作物 ⟶ 自然状态，一般长期潜伏。

↓ ⊗

出现纯合突变体。



二、大突变和微突变的表现:



雨课堂 Rain Classroom

基因突变引起性状变异的程度不同：

1. 大突变：突变效应大，性状差异明显，易于识别，多为质量性状。



例：豌豆籽粒圆➔皱、玉米籽粒非糯➔糯。

2. 微突变：突变效应小，性状差异不大，较难察觉，多为数量性状。



例：玉米果穗长短、小麦籽粒大小。

试验表明，在微突变中出现的有利突变率＞大突变。

∴育种工作中要特别注意微突变的分析和选择。

第三节 基因突变的鉴定



一、植物基因突变的鉴定:

(一)、突变发生的鉴定:

经诱变产生的变异是否属于真实的基因突变，是显性突变还是隐性突变、突变频率的高低，都应进行鉴定。

∵ 由基因发生某种化学变化而引起的变异是可遗传，而由一般环境条件导致的变异是不遗传的。

例：高秆➔矮秆，其原因：

①. 有基因突变而引起；

②. 因土壤瘠薄或遭受病虫为害而生长不良等。



鉴定方法：可将变异体与原始亲本在同一栽培条件下比较。

高秆➔矮秆➔后代为高秆，则不是突变，由环境引起。

⊗

后代仍为矮秆，则是基因突变引起的。



㈡、显、隐性的鉴定:

显性突变和隐性突变的区分，可利用杂交试验加以鉴定。如:

突变体矮秆株×原始品种（高）

↓

F_1高秆

↓⊗

F_2有高秆、也有矮秆，

说明该突变属于隐性突变。



㈢、突变率的测定:

1．基因突变率很低：不同生物和不同基因有很大差别。

许多致癌因子（如黄曲霉素、亚硝酸盐）会增加基因突变的频率➔ 要保护环境。

2．自然条件下突变率：

①．高等生物：1×10^{-5}~1×10^{-8}，即10万➔1亿配子中有一个发生突变，由于高等生物进化过程中能保持相对稳定性，故突变率较低、突变范围也较小。

②．低等生物：1×10^{-4}~1×10^{-8}，即1/1万➔1 / 1亿，如细菌。

3．突变体：基因突变而表现出突变性状的细胞或个体。

4．突变率的估算：

突变频率：突变个体数占总个体数的比数。

基因突变率的估算因生物生殖方式而不同，不同生物的不同基因，各有一定的突变频率。



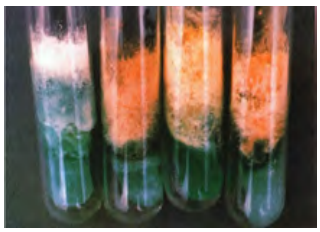


三、生化突变的鉴定：

1941年比德尔（Beadle）用红色面包霉为材料研究生化突变 ➡ 发现基因通过酶的作用来控制性状 ➡ 提出“一个基因一个酶”的假说 ➡ 把基因与性状两者相联系。

生化突变：由于诱变因素影响导致生物代谢功能的变异。

∴生化突变试验 ➡ 能揭示代谢合成的步骤及其遗传基础。



(一)、红色面包霉的生化突变型：

1．基本培养基：野生型可以生长。

水＋无机盐（硫酸盐、硝酸盐等）＋糖类（葡萄糖或蔗糖）＋微量生物素。

2．完全培养基：各种突变型可以生长。

基本培养基＋多种氨基酸＋多种维生素。

3．红色面包霉的突变型：

红色面包霉➔合成生活所需物质➔一系列生化过程➔由一定的基因所控制。

只要综合分析大量的生化突变资料➔阐明有关基因的功能及其作用。



(二)、红色面包霉生化突变的鉴定方法：

1.诱发突变：以X射线或紫外线照射纯型的分生孢子，可诱发突变。

纯型分生孢子➔X射线处理➔处理后的分生孢子与野生型交配➔子囊孢子分离➔分别置于完全培养基里生长➔产生菌丝和分生孢子。





2．鉴定突变：

①．鉴定突变是否发生：

从完全培养基上生长分别取出分生孢子 ➔ 置于基本培养基生长。

能生长：未发生突变；

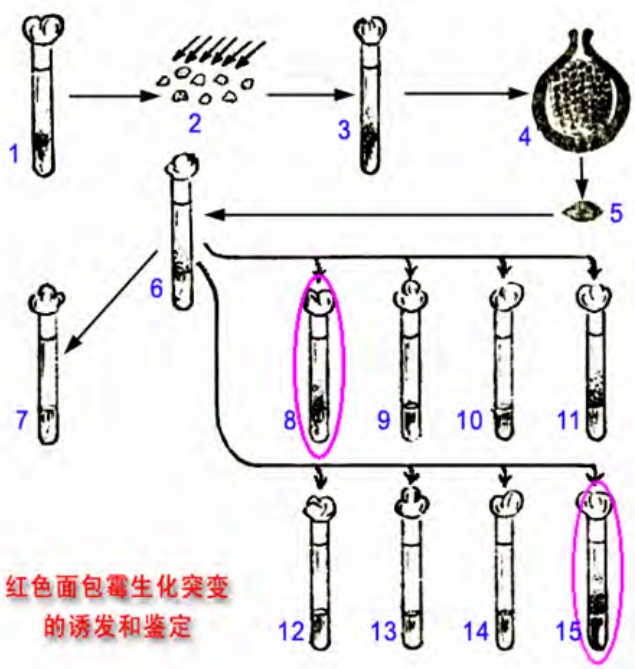
不能生长：则表示已发生突变。

②．鉴定突变属于何种突变：

从完全培养基中取出突变型材料 ➔ 分别培养在几种不同培养基内 ➔ 明确发生突变的基因。



1.纯合野生型
2.X射线或紫外线照射分生孢子
3.照射过的分生孢子与野生型杂配
4.含有成熟子囊的子囊壳
5.子囊孢子
6.子囊孢子生活在完全培养基里
7.基本培养基
8.基本培养基加维生素
9.基本培养基加氨基酸
10.基本培养基
11.完全培养基
12.基本培养基加硫胺素
13.基本培养基加吡醇素
14.基本培养基加泛酸
15.基本培养基加肌醇



基本培养基 、完全培养基、基+维生素、基+氨基酸

不能生长　　能生长　　能生长　　不能生长

说明是控制维生素合成的基因发生突变。

基+硫胺素(V_{B1}) 、基+比醇素(V_{B6})、基+泛酸、基+肌醇

不能生长　　不能生长　　不能生长　能生长

说明发生生化突变的是控制肌醇合成的基因。

③．现已鉴定几百个生化突变型，它们分别控制着各种维生素、氨基酸、嘧啶、嘌呤等的合成。

∴是基因通过一系列生化过程来控制性状的表现，并不是基因直接作用于性状。

三、人类基因突变的鉴定：

人类基因突变的检出是比较复杂的，而且不易鉴定，主要靠家系分析和出生调查。

- 隐性突变难以检出：因为常染色体上隐性性状的出现，很可能是两个杂合体婚配的结果，而非基因突变所产生。
- 显性突变较易检出：前提是遗传方式规则，如果发现一个人有显性突变性状，而其父母是正常的，就可能是一个新的突变。

第四节 基因突变的诱发





自然变异

变异

人工变异

人工杂交:亲本+杂交技术➔性状重组➔品种

人工诱变：基因+诱变技术➔新性状➔品种

分子生物技术：目标基因+生物技术➔受体➔品种



一、物理因素诱变：



物理因素 ➔ 各种电离辐射 ✚ 非电离辐射。

基因突变需要相当大的能量，辐射是能量来源。

能量较高的辐射如紫外线可以产生热能，使原子“激发”(activation)；高能量辐射如X射线、γ射线、α射线、β射线、中子等除产生热能、激发原子，还能使原子“电离”(ionization)，诱使基因发生突变。

辐射诱变的作用是随机的（无特异性）。

性质和条件相同辐射 ➔ 诱发不同的变异；

性质和条件不同的辐射 ➔ 诱发相同的变异。

∴当前只能期望通过辐射处理得到随机变异。



1．电离辐射诱变：

诱变中常用射线

射线	穿透力	辐射源	应用时间	照射方法
X	较强	X光机	早(1927)	外照射
γ	强	^{60}Co、^{137}Cs	较早	外照射
β	弱	^{32}P、^{35}S、^{14}C、^{65}Zn	较迟	内照射(浸泡或注射)
中子	弱	核反应堆或加速器 如钋-铍中子源	最近	外照射

中子诱变效果好，但经中子照射的物体带有放射性，人体不能直接接触。

其它还有激光、电子和微波、α 射线（一般不用，电离程度很大，内照射很危险）等。

基因突变率与辐射剂量成正比➔提高总剂量可提高突变率➔但过高剂量会引起不育、畸形、叶绿体突变率增加、甚至植株死亡等问题。

基因突变率一般不受辐射强度的影响➔照射总剂量不变时，不管单位时间所照射的剂量多少、其基因突变率保持不变。



2．非电离辐射诱变：

主要是紫外线照射，其波长较长（3800~150Å）、穿透力弱，一般应用于微生物或高等生物的配子诱变。

① 紫外线诱变的最有效波长为2600Å（DNA所吸收的紫外线波长）➔ 紫外线直接诱变作用在于被DNA吸收➔ 促使分子结构发生离析、进而引起突变。

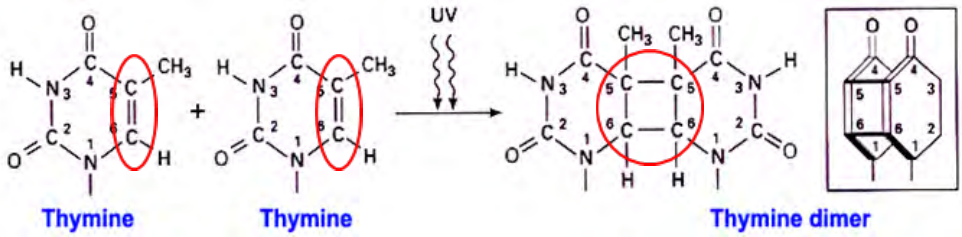
② 紫外线间接诱变作用：紫外线照射培养基➔ 培养微生物➔提高微生物的突变率。原因：紫外线照射培养基会产生H_2O_2➔ 作用于氨基酸而导致微生物突变。

∴ 辐射诱变可以直接作用于基因本身，也可通过改变环境间接地起诱变作用。

紫外线（UV）：

主要作用于嘧啶，使得同链上邻近的嘧啶核苷酸间形成多价的联合。

- 使T联合成二聚体。
- C脱氨成U；
- 将H_2O加到的嘧啶C_4、C_5位置上成为光产物，削弱C-G之间的氢键，使DNA链发生局部分离或变性。



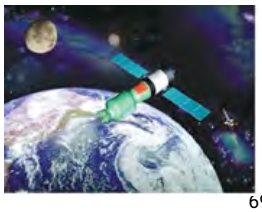
3．综合效应诱变：

在太空中进行空间诱变是一项有效的人工诱变技术。

太空中大量存在着各种物理射线可诱发突变，其它如失重、超净、无地球磁场影响以及卫星发射和返回时剧烈震动等因素也是产生诱变的重要原因。

上述诱变因素的共同作用也会影响诱变效果。





二、化学因素诱变：



化学因素诱变的历史较晚：

① Auerbach C.和Robson J. M.（1941）第一次发现芥子气可诱发基因突变；

② Oehlkers F.（1943）第一次发现氨基甲酸乙酯（$NH_2COOC_2H_5$）可诱发染色体结构变异。

③ 化学药物的诱变作用与电离辐射不同，某些化学药物的诱变作用具有一定的特异性。

一定性质的药物可以诱发特定类型变异 ➡ 利用化学药物进行定向诱变。



1. 妨碍DNA某一成分的合成，引起DNA变化：

妨碍合成嘧啶：5-氨基尿嘧啶、8-乙氧基咖啡碱；

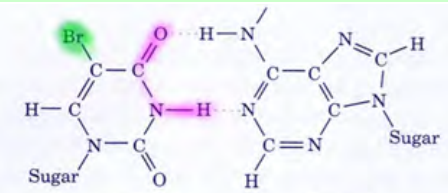
妨碍嘌呤合成：6-巯基嘌呤。

2. 碱基类似物替换：

如5-溴尿嘧啶(5-BU)、5-溴去氧尿核苷(5-BudR)、2-氨基嘌呤(2-AP)；

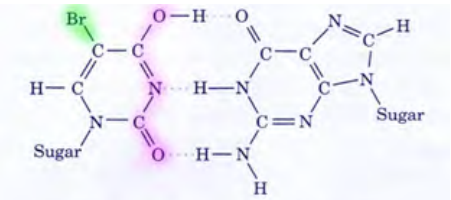
诱变原理：化学药物分子结构与DNA碱基相似，在不妨碍基因复制的情况下能渗入到基因分子中。在DNA复制时引起碱基配对差错，最终导致碱基对替换，引起突变。

例如： 5-溴尿嘧啶(5-BU)
互变特性：

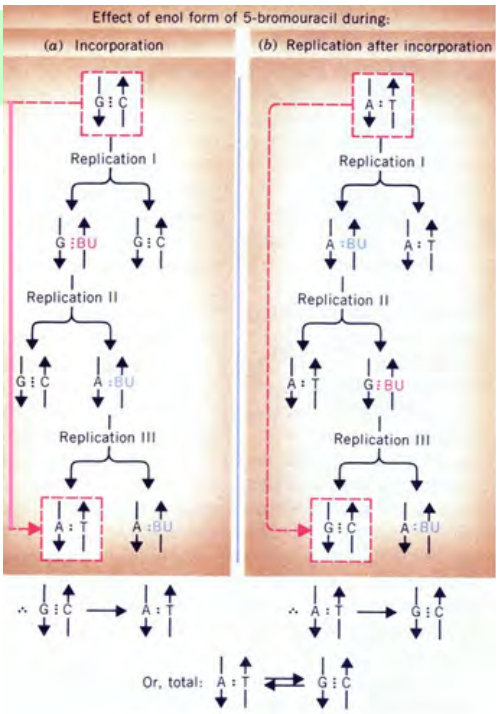


酮式结构

互变



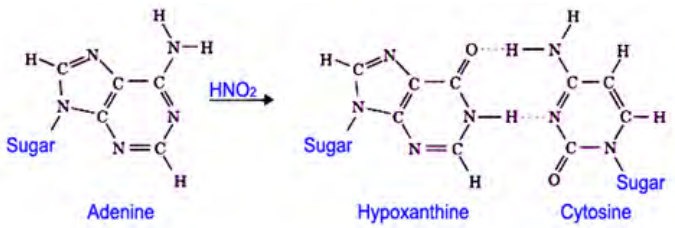
烯醇式结构



3.直接改变DNA某些特定的结构：

DNA诱变剂：与DNA起化学反应并改变碱基氢键特性的物质。

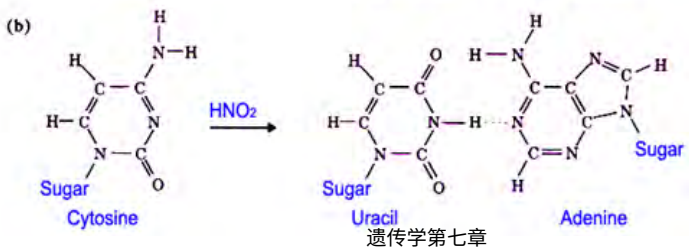
①. 亚硝酸（HNO_2）：氧化脱氨作用，氧化作用 ➡ 以氧代替A和C的C_6位置上氨基。



A≡T

↓

G≡C



G≡C

↓

A≡T

②. 烷化剂：



如：甲基磺酸乙酯 [EMS，$CH_3SO_2(OC_2H_5)$]

硫酸二乙酯 [DES，$SO_2(OC_2H_5)_2$]

乙烯亚胺 [EI，$H_2C—CH_2$]



烷化剂的诱变作用主要是通过烷化作用改变基因的分子结构，从而造成基因突变。

烷化作用：通过烷基置换其它分子氢原子的作用。

诱变原理：

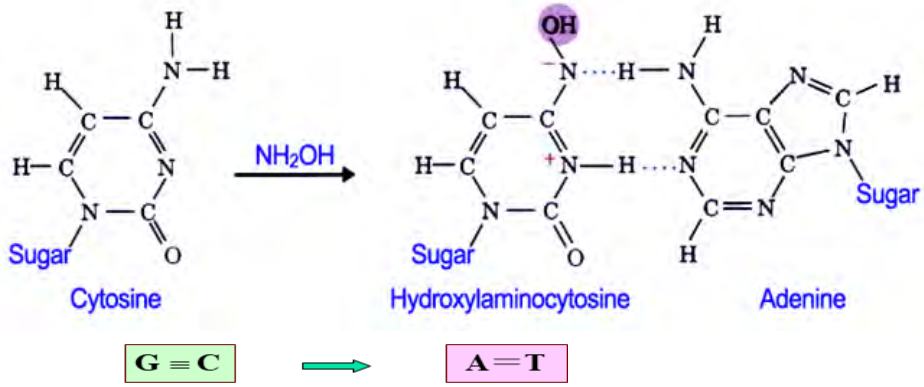
EMS、MMS等烷化剂都带有1个或多个活泼的烷基，这些烷基能够加入碱基的许多位置➡形成烷基化碱基，改变氢键的结合能力。



G≡C → A=T　　A=T → G≡C

③. 羟胺：

作用专化：只与胞嘧啶（C）起作用，使胞嘧啶C_6位置上氨基羟化➡变成象T（胸腺嘧啶）的结合特性，DNA复制时与A（腺嘧啶）配对➡形成GC与AT的转换。

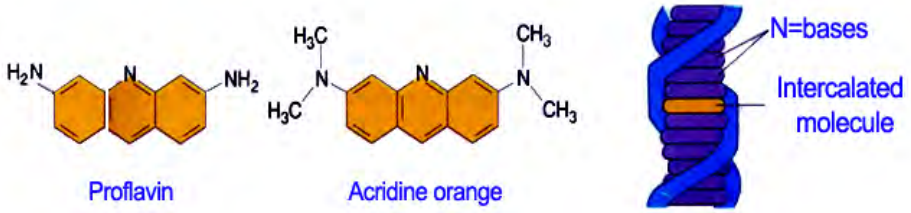


G ≡ C ⟶ A = T

4. 引起DNA复制的错误：

诱变剂：2-氨基吖啶、吖啶橙、ICR-170等。

能嵌入DNA双链中的碱基之间，引起单一核酸的缺失或插入，造成突变。



5. 抗生素：

如重氮丝氨酸、链霉素和丝裂霉素C等。

抗生素的诱变作用：破坏基因分子结构➡造成染色体断裂而引起突变。

Perov等用链霉素首先诱导出玉米细胞质雄性不育(CMS)。

Burton和Hanna（1982）以及Jan和Rutger（1988）分别在珍珠粟和向日葵上使用链霉素和丝裂霉素诱导出CMS。

说明链霉素和丝裂霉素在诱导产生CMS方面的效果较好，不同作物间重演性好。



第五节 转座子



转座遗传因子又叫可移动因子，是指一段特定DNA序列。由McClintock（1956）在玉米上首先发现➔遗传学发展史上的重要里程碑之一。

转座遗传因子可在染色体组内移动，从一个位点切除，插入到一个新的位点➔ 引起基因的突变或染色体重组。



